

Aplicando el teorema de Green a la ecuación (4) se obtiene (suponemos que el teorema de Green se aplica a D)

$$\int_D \left[\frac{\partial(F_2 + F_3 \partial z / \partial y)}{\partial x} - \frac{\partial(F_1 + F_3 \partial z / \partial x)}{\partial y} \right] dA.$$

Usamos ahora la regla de la cadena, recordando que F_1 , F_2 y F_3 son funciones de x , y y z , y que z es función de x y y , para obtener

$$\begin{aligned} \int_D \left[\left(\frac{\partial F_2}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial F_3}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + F_3 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right) \right. \\ \left. - \left(\frac{\partial F_1}{\partial y} + \frac{\partial F_1}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} + F_3 \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right) \right] dA. \end{aligned}$$

Los últimos dos términos en cada paréntesis se cancelan entre sí, y podemos reorganizar los términos para obtener la integral de la ecuación (2), lo cual completa la demostración. ■

EJEMPLO 1 Sea $\mathbf{F} = ye^z \mathbf{i} + xe^z \mathbf{j} + xye^z \mathbf{k}$. Mostrar que la integral de $\mathbf{F}$ alrededor de una curva cerrada simple orientada C que es la frontera de una superficie S es 0. (Suponer que S es la gráfica de una función, como en el teorema 5.)

SOLUCIÓN En efecto, por el teorema de Stokes, $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$. Pero calculamos

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ ye^z & xe^z & xye^z \end{vmatrix} = \mathbf{0}.$$

de modo que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$. (De manera alternativa, podemos observar que $\mathbf{F} = \nabla(xye^z)$, de modo que su integral alrededor de una curva cerrada es cero.) ▲

EJEMPLO 2 Usar el teorema de Stokes para evaluar la integral de línea

$$\int_C -y^3 dx + x^3 dy - z^3 dz,$$

donde C es la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y el plano $x + y + z = 1$, y la orientación de C corresponde al movimiento en sentido contrario al que giran las manecillas del reloj, en el plano xy .

SOLUCIÓN La curva C acota la superficie S definida por $z = 1 - x - y = f(x, y)$ para (x, y) en $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ (figura 8.2.2). Hacemos $\mathbf{F} = -y^3 \mathbf{i} + x^3 \mathbf{j} -$

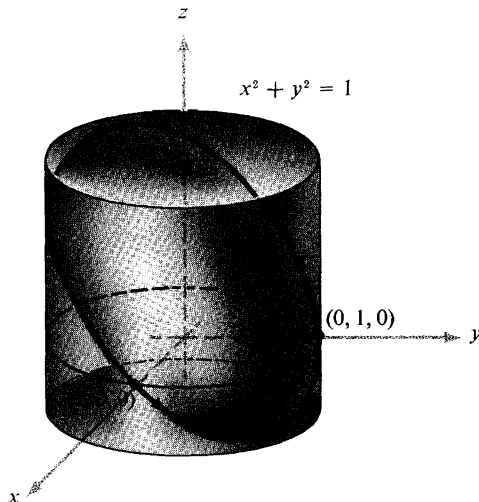


Figura 8.2.2 La curva C es la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y el plano $x + y + z = 1$.

$z^3 \mathbf{k}$, que tiene rotacional $\nabla \times \mathbf{F} = (3x^2 + 3y^2) \mathbf{k}$. Entonces, por el teorema de Stokes, la integral de línea es igual a la integral de superficie

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

Pero $\nabla \times \mathbf{F}$ tiene sólo componente $\mathbf{k}$. Así, por la fórmula (1), tenemos

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_D (3x^2 + 3y^2) dx dy.$$

Esta integral se puede evaluar cambiando a coordenadas polares. Al hacerlo, obtenemos

$$3 \int_D (x^2 + y^2) dx dy = 3 \int_0^1 \int_0^{2\pi} r^2 \cdot r d\theta dr = 6\pi \int_0^1 r^3 dr = \frac{6\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}.$$

Verifiquemos este resultado evaluando directamente la integral de línea

$$\int_C -y^3 dx + x^3 dy - z^3 dz.$$

Podemos parametrizar la curva ∂D por las ecuaciones

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 0, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Entonces la curva C está parametrizada por las ecuaciones

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 1 - \sin t - \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Así,

$$\begin{aligned} & \int_C -y^3 dx + x^3 dy - z^3 dz \\ &= \int_0^{2\pi} [(-\sin^3 t)(-\sin t) + (\cos^3 t)(\cos t) \\ &\quad - (1 - \sin t - \cos t)^3(-\cos t + \sin t)] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^4 t + \sin^4 t) dt - \int_0^{2\pi} (1 - \sin t - \cos t)^3(-\cos t + \sin t) dt. \end{aligned}$$

El segundo integrando es de la forma $u^3 du$, donde $u = 1 - \sin t - \cos t$, y así, la integral es igual a

$$\frac{1}{4}[(1 - \sin t - \cos t)^4]_0^{2\pi} = 0.$$

Entonces nos quedamos con $\int_0^{2\pi} (\cos^4 t + \sin^4 t) dt$.

Esto se puede evaluar usando las fórmulas (18) y (19) de la tabla de integrales. También podemos proceder como sigue. Usando las identidades trigonométricas

$$\sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}, \quad \cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2},$$

reducimos la integral anterior a

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos^2 2t) dt = \pi + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 2t dt.$$

De nuevo usando el hecho de que

$$\cos^2 2t = \frac{1 + \cos 4t}{2},$$

hallamos que

$$\begin{aligned} \pi + \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} (1 + \cos 4t) dt &= \pi + \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} dt + \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \cos 4t dt \\ &= \pi + \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{3\pi}{2}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Para simplificar la demostración del anterior teorema de Stokes, supusimos que la superficie S podría describirse como la gráfica de una función $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$, donde D es alguna región a la que se aplica el teorema de Green. Sin embargo, sin mucho más esfuerzo podemos obtener un teorema más general para superficies parametrizadas orientadas S . La dificultad principal radica en la definición de ∂S .

Suponer que $\Phi: D \rightarrow \mathbf{R}^3$ es una parametrización de una superficie S y $\sigma(t) = (u(t), v(t))$ es una parametrización de ∂D . Podríamos sentirnos tentados a definir ∂S como la curva parametrizada por $t \mapsto \eta(t) = \Phi(u(t), v(t))$. Sin embargo, con esta definición, ∂S podría no ser la frontera de S en ningún sentido geométrico razonable.

Por ejemplo, llegaríamos a la conclusión de que la frontera de la esfera unitaria S parametrizada mediante coordenadas esféricas en $\mathbf{R}^3$, es la mitad del gran círculo en S que está en el plano xz , pero es claro que en un sentido geométrico S es una superficie suave (ni puntas ni cúspides) sin fronteras ni lados (ver la figura 8.2.3 y el ejercicio 20). Así, este gran círculo es, en cierto sentido, la frontera “falsa” de S .

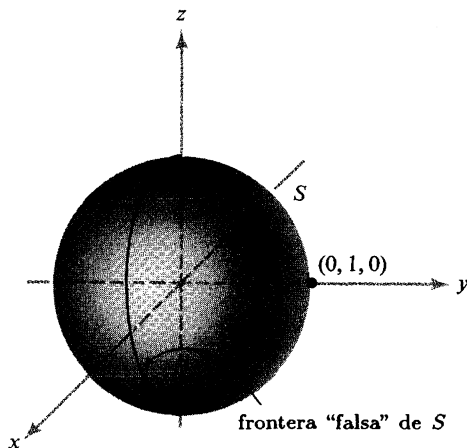


Figura 8.2.3 La superficie S es una parte de una esfera.

Podemos eludir esta dificultad suponiendo que Φ es uno a uno en todo D . Entonces la imagen de ∂D bajo Φ , a saber, $\Phi(\partial D)$, será la frontera geométrica de $S = \Phi(D)$. Si $\sigma(t) = (u(t), v(t))$ es una parametrización de ∂D en dirección positiva, definimos ∂S como la curva cerrada simple orientada que es la imagen de la función $\eta: t \mapsto \Phi(u(t), v(t))$ con la orientación de ∂S inducida por η (ver la figura 8.2.1).

TEOREMA 6: TEOREMA DE STOKES PARA SUPERFICIES PARAMETRIZADAS Sea S una superficie orientada definida por una parametrización uno a uno $\Phi: D \subset \mathbf{R}^2 \rightarrow S$. Denotemos por ∂S la frontera orientada de S y sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial C^1 en S . Entonces

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Esto se demuestra de la misma manera que el teorema 5.

EJEMPLO 3 Sea S la superficie mostrada en la figura 8.2.4, con la orientación indicada. Sea $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} + e^{xz}\mathbf{k}$. Evaluar $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$.

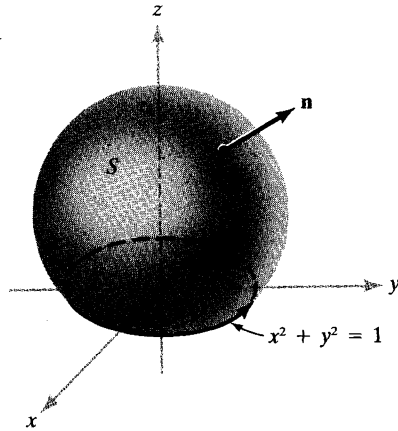


Figura 8.2.4 La frontera de una superficie S parametrizada por $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ es la imagen de la frontera de D sólo si Φ es uno a uno en D .

SOLUCIÓN Ésta es una superficie parametrizada y pudo ser parametrizada usando coordenadas esféricas basadas en el centro de la esfera. Sin embargo, no necesitamos hallar explícitamente Φ para resolver este problema. Por el teorema 6, $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, de modo que si parametrizamos ∂S por $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, determinamos

$$\begin{aligned} \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_0^{2\pi} \left(y \frac{dx}{dt} - x \frac{dy}{dt} \right) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin^2 t - \cos^2 t) dt = - \int_0^{2\pi} dt = -2\pi \end{aligned}$$

y entonces $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = -2\pi$. ▲

Usemos ahora el teorema de Stokes para justificar la interpretación física de $\nabla \times \mathbf{F}$ en términos de ruedas con aspas propuesta en el capítulo 3. Parafraseando el teorema 6, tenemos

$$\int_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \int_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\partial S} F_T ds,$$

donde F_T es la componente tangencial de $\mathbf{F}$. Esto significa que la integral de la componente normal del rotacional de un campo vectorial sobre una superficie orientada S , es igual a la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de ∂S , lo cual, a su vez, es igual a la integral de trayectoria de la componente tangencial de $\mathbf{F}$ sobre ∂S .

Supongamos que $\mathbf{V}$ representa un campo vectorial de velocidad de un fluido. Considerar un punto P y un vector unitario $\mathbf{n}$. Denotemos por S_ρ el disco de radio ρ y centro P , el cual es perpendicular a $\mathbf{n}$. Por el teorema de Stokes,

$$\int_{S_\rho} \text{rot } \mathbf{V} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_\rho} \text{rot } \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\partial S_\rho} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s},$$

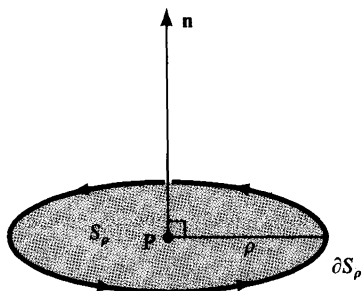


Figura 8.2.5 Una normal $\mathbf{n}$ induce una orientación en la frontera ∂S_ρ del disco S_ρ .

donde ∂S_ρ tiene la orientación inducida por $\mathbf{n}$ (ver la figura 8.2.5). No es difícil mostrar (ver el ejercicio 12, sección 7.6) que existe un punto Q en S_ρ tal que

$$\int_{S_\rho} \text{rot } \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} \, dS = [\text{rot } \mathbf{V}(Q) \cdot \mathbf{n}] A(S_\rho)$$

(éste es el teorema del valor medio para integrales, su demostración es como en la página 340, donde $A(S_\rho) = \pi\rho^2$ es el área de S_ρ , $\text{rot } \mathbf{V}(Q)$ es el valor de $\text{rot } \mathbf{V}$ en Q , y $\mathbf{n}$ también se evalúa en Q . Así,

$$\begin{aligned} \limite_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{A(S_\rho)} \int_{\partial S_\rho} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s} &= \limite_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{A(S_\rho)} \int_{S_\rho} (\text{rot } \mathbf{V}) \cdot d\mathbf{S} \\ &= \limite_{\rho \rightarrow 0} \text{rot } \mathbf{V}(Q) \cdot \mathbf{n}(Q) \\ &= \text{rot } \mathbf{V}(P) \cdot \mathbf{n}(P). \end{aligned}$$

Así,*

$$\text{rot } \mathbf{V}(P) \cdot \mathbf{n}(P) = \limite_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{A(S_\rho)} \int_{\partial S_\rho} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s}. \quad (5)$$

Hagamos una pausa para considerar el significado físico de $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s}$ cuando $\mathbf{V}$ es el campo de velocidad de un fluido. Suponer, por ejemplo, que $\mathbf{V}$ apunta en dirección tangente a la curva orientada C (figura 8.2.6). Entonces, claramente $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s} > 0$, y las partículas en C tienden a rotar en sentido contrario al que giran las manecillas del reloj. Si $\mathbf{V}$ apunta en dirección opuesta, $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s} < 0$. Si $\mathbf{V}$ es perpendicular a C , entonces las partículas no giran en C y $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s} = 0$. En general, al ser $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s}$ la integral de la componente tangencial de $\mathbf{V}$, representa la cantidad neta de giro del fluido en dirección contraria a la que giran las manecillas

*Algunos textos de física adoptan la ecuación (5) como *definición* de rotacional, y la usan para “demostrar” fácilmente el teorema de Stokes. Sin embargo esto aumenta el peligro de caer en un razonamiento circular, pues para demostrar que la ecuación (5) define en realidad un vector “ $\text{rot } \mathbf{V}(P)$ ” se requiere el teorema de Stokes, o algún argumento similar.

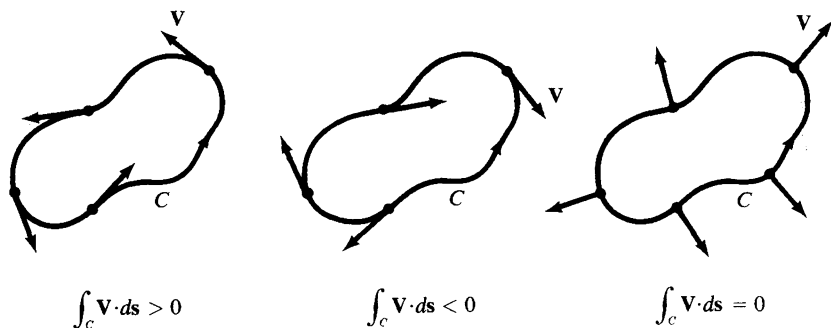


Figura 8.2.6 Significado intuitivo de los signos posibles de $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s}$.

del reloj alrededor de C . Por lo tanto, nos referimos a $\int_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s}$ como la *circulación* de $\mathbf{V}$ alrededor de C (ver la figura 8.2.7).

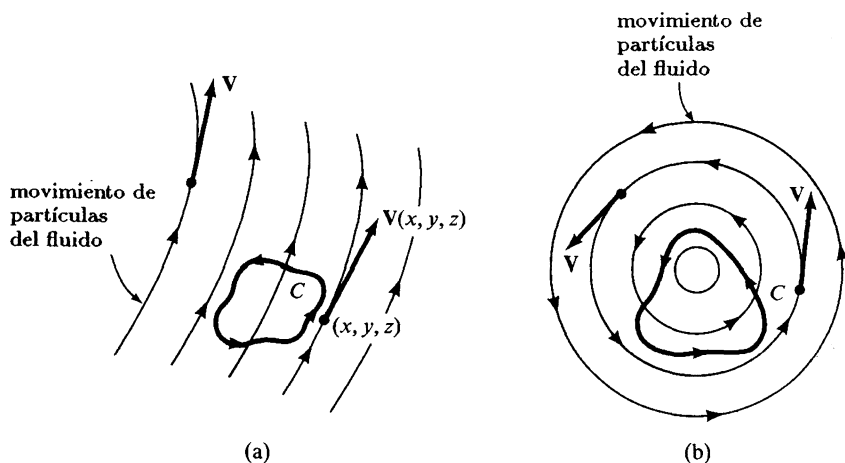


Figura 8.2.7 Circulación de un campo vectorial (campo de velocidad de un fluido): (a) circulación alrededor de C es cero; (b) circulación diferente de cero alrededor de C ("remolino").

Estos resultados nos permiten ver lo que significa $\text{rot } \mathbf{V}$ para el movimiento de un fluido. La circulación $\int_{\partial S_P} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{s}$ es la velocidad neta del fluido alrededor de ∂S_P , de modo que $\text{rot } \mathbf{V} \cdot \mathbf{n}$ representa el efecto de giro o rotación del fluido alrededor del eje $\mathbf{n}$. De manera más precisa, la fórmula (5) dice que

$\text{rot } \mathbf{V}(\mathbf{P}) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{P})$ es la circulación de $\mathbf{V}$ por unidad de área en $\mathbf{P}$ en una superficie perpendicular a $\mathbf{n}(\mathbf{P})$.

Observar que la magnitud de $\text{rot } \mathbf{V} \cdot \mathbf{n}$ se maximiza cuando $\mathbf{n} = \text{rot } \mathbf{V} / \|\text{rot } \mathbf{V}\|$. Por lo tanto, el efecto de rotación en $\mathbf{P}$ es mayor alrededor del eje paralelo a $\text{rot } \mathbf{V} / \|\text{rot } \mathbf{V}\|$. Así, $\text{rot } \mathbf{V}$ se llama, acertadamente, *vector de vorticidad*.

EJEMPLO 4: LEY DE FARADAY Una ley básica de la teoría electromagnética es que si $\mathbf{E}(t, x, y, z)$ y $\mathbf{H}(t, x, y, z)$ representan los campos magnético y eléctrico en el tiempo t , entonces $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{H} / \partial t$ donde $\nabla \times \mathbf{E}$ se calcula manteniendo t fija y $\partial \mathbf{H} / \partial t$ se calcula manteniendo x, y y z constantes.

Usemos el teorema de Stokes para determinar lo que esto significa físicamente. Supongamos que S es una superficie a la que se aplica el teorema de Stokes. Entonces

$$\begin{aligned}\int_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} &= \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ &= - \frac{\partial}{\partial t} \int_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S}.\end{aligned}$$

(La última igualdad se puede justificar si $\mathbf{H}$ es de clase C^1 .) Así, obtenemos

$$\int_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \frac{\partial}{\partial t} \int_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S}.$$

Esta igualdad se conoce como *ley de Faraday*. La cantidad $\int_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$ representa el voltaje alrededor de ∂S , y si ∂S fuera un alambre, una corriente fluiría en proporción a este voltaje. Además, $\int_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S}$ se llama *flujo* de $\mathbf{H}$, o flujo magnético. Así, la ley de Faraday dice que *el voltaje alrededor de un lazo es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través del lazo*. ▲

EJERCICIOS

1. Rehacer el ejercicio 5 de la sección 7.6 (página 484) usando el teorema de Stokes.
2. Rehacer el ejercicio 6 de la sección 7.6 (página 484) usando el teorema de Stokes.
3. Verificar el teorema de Stokes para el hemisferio superior $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, $z \geq 0$, y el campo vectorial radial $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.
4. Sea S una superficie con frontera ∂S , y suponer que $\mathbf{E}$ es un campo eléctrico perpendicular a ∂S . Mostrar que el flujo magnético inducido a través de S es constante en el tiempo. (IDEA: Usar la ley de Faraday.)
5. Sea S la superficie cilíndrica con tapa mostrada en la figura 8.2.8. S es la unión de dos superficies S_1 y S_2 , donde S_1 es el conjunto de (x, y, z) con $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 1$ y S_2 es el conjunto de (x, y, z) con $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$, $z \geq 1$. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (zx + z^2y + x)\mathbf{i} + (z^3yx + y)\mathbf{j} + z^4x^2\mathbf{k}$. Calcular $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$. (IDEA: El teorema de Stokes se cumple para esta superficie.)
6. Sea σ formada por las rectas que unen $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ y sea S el triángulo con estos vértices. Verificar el teorema de Stokes directamente con $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$.

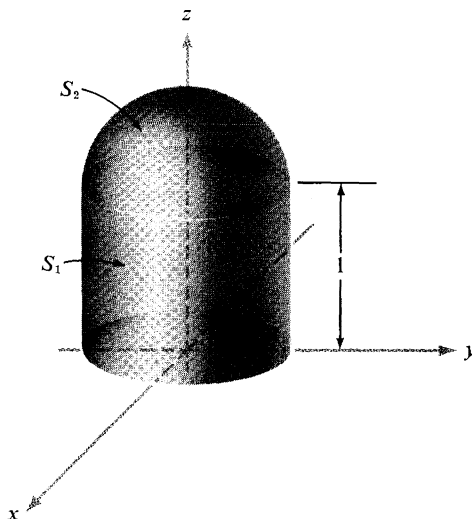


Figura 8.2.8 El cilindro cubierto es la unión de S_1 y S_2 .

7. Evaluar la integral $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$, donde S es la parte de la superficie de una esfera definida por $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y $x + y + z \geq 1$, donde $\mathbf{F} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

8. Mostrar que los cálculos en el ejercicio 7 se pueden simplificar observando que $\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\partial \Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ para cualquier otra superficie Σ . Al escoger Σ de manera apropiada, puede ser fácil calcular $\int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$. Mostrar que así sucede si se toma Σ como la parte del plano $x + y + z = 1$ dentro del círculo ∂S .

9. Calcular la integral de superficie $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$, donde S es la semiesfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x \geq 0$ y $\mathbf{F} = x^3\mathbf{i} - y^3\mathbf{j}$.

10. Hallar $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ donde S es el elipsoide $x^2 + y^2 + 2z^2 = 10$ y $\mathbf{F} = (\sin xy)\mathbf{i} + e^x\mathbf{j} - yz\mathbf{k}$.

11. Sea $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} + zx^3y^2\mathbf{k}$. Evaluar $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dA$, donde S es la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \leq 0$.

12. Un globo aerostático tiene la forma esférica truncada mostrada en la figura 8.2.9. Los gases calientes escapan por la cubierta porosa con campo vectorial de velocidad

$$\mathbf{V}(x, y, z) = \nabla \times \Phi(x, y, z) \text{ donde } \Phi(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

Si $R = 5$, calcular la tasa de flujo del volumen de los gases que pasan a través de la superficie.

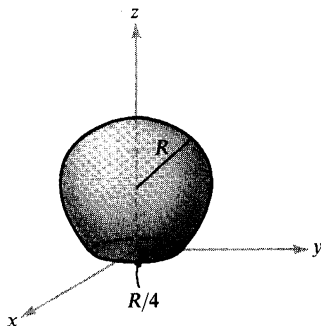


Figura 8.2.9 Globo aerostático.

13. Probar que la ley de Faraday implica $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{H} / \partial t$.

14. Sea S una superficie y sea $\mathbf{F}$ perpendicular a la tangente a la frontera de S . Mostrar que

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

¿Qué significa esto físicamente si $\mathbf{F}$ es un campo eléctrico?

15. Considerar dos superficies S_1 y S_2 con la misma frontera ∂S . Describir con dibujos cómo deben orientarse S_1 y S_2 para asegurar que

$$\int_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

16. Para una superficie S y un vector fijo $\mathbf{v}$, probar que

$$2 \int_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_{\partial S} (\mathbf{v} \times \mathbf{r}) \cdot d\mathbf{s},$$

donde $\mathbf{r}(x, y, z) = (x, y, z)$.

17. Argumentar informalmente que si S es una superficie cerrada, entonces

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 0$$

(ver el ejercicio 15). (Una *superficie cerrada* es aquella que forma la frontera de una región en el espacio; así, por ejemplo, una esfera es una superficie cerrada.)

18. Si C es una curva cerrada que es la frontera de una superficie S , y f y g son funciones C^2 , mostrar que

$$(a) \int_C f \nabla g \cdot d\mathbf{s} = \int_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot d\mathbf{S}$$

$$(b) \int_C (f \nabla g + g \nabla f) \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

19. (a) Si C es una curva cerrada que es la frontera de una superficie S y $\mathbf{v}$ es un vector constante, mostrar que

$$\int_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

(b) Mostrar que esto es cierto aun si C no es la frontera de una superficie S .

20. Demostrar que la parametrización $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$, $D = [0, \pi] \times [0, 2\pi]$, $\Phi(\phi, \theta) = (\cos \theta \sin \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \phi)$ de la esfera unitaria, manda la frontera de D a la mitad de un círculo mayor en S .

21. Verificar el teorema 6 para la helicoides $\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, \theta)$, $(r, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi/2]$ y el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = (z, x, y)$.

22. Probar el teorema 6.

23. Sea $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + (2xy + x)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Sea C el círculo $x^2 + y^2 = 1$ y S el disco $x^2 + y^2 \leq 1$ dentro del plano $z = 0$.

(a) Determinar el flujo de $\mathbf{F}$ hacia afuera de S .

(b) Determinar la circulación de $\mathbf{F}$ alrededor de C .

(c) Hallar el flujo de $\nabla \times \mathbf{F}$. Verificar directamente el teorema de Stokes en este caso.

*24. La ley de Faraday relaciona la integral de línea del campo eléctrico alrededor de un lazo C con la integral de superficie de la tasa de cambio del campo magnético sobre una superficie S con frontera C . Considerando básica la ecuación $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial\mathbf{H}/\partial t$, la ley de Faraday es consecuencia del teorema de Stokes, como vimos en el ejemplo 4.

Suponer que tenemos dados campos eléctricos y magnéticos en el espacio que satisfacen $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial\mathbf{H}/\partial t$. Suponer que C es la frontera de la banda de Möbius mostrada en las figuras 7.6.3 y 7.6.4. Como no es posible orientar la banda de Möbius, no se aplica el teorema de Stokes. ¿En qué se convierte la ley de Faraday? ¿Pueden imaginar a qué es igual $\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$?

25. Integrar $\nabla \times \mathbf{F}$, $\mathbf{F} = (3y, -xz, -yz^2)$ sobre la parte de la superficie $2z = x^2 + y^2$ debajo del plano $z = 2$, directamente y usando el teorema de Stokes.

8.3 CAMPOS CONSERVATIVOS

Vimos en la sección 7.2 que en el caso de un campo de fuerza gradiente $\mathbf{F} = \nabla f$, las integrales de línea de $\mathbf{F}$ se evaluaron como sigue:

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = f(\sigma(b)) - f(\sigma(a)).$$

El valor de la integral depende sólo de los extremos $\sigma(b)$ y $\sigma(a)$ de la trayectoria. En otras palabras, si usáramos otra trayectoria con los mismos extremos, obtendríamos la misma respuesta. Esto nos conduce a decir que la integral es independiente de la trayectoria.

Los campos gradientes son importantes en problemas físicos. Usualmente, $V = -f$ representa un potencial de energía (gravitacional, eléctrico y así sucesivamente) y $\mathbf{F}$ representa una fuerza.* Considerar el ejemplo de una partícula de masa m en el campo de la Tierra; en este caso se toma f como GmM/r o $V = -GmM/r$, donde G es la constante gravitacional, M es la masa de la Tierra y r es la distancia al centro de la Tierra. La fuerza correspondiente es $\mathbf{F} = (GmM/r^3)\mathbf{r} = (GmM/r^2)\mathbf{n}$, donde $\mathbf{n}$ es el vector radial unitario. (Estudiaremos este caso más adelante.) Nótese que $\mathbf{F}$ no está definido en el punto $r = 0$.

Deseamos caracterizar los campos vectoriales que se pueden escribir como un gradiente. Nuestra labor se simplifica de manera considerable gracias al teorema de Stokes.

TEOREMA 7 Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial C^1 definido en $\mathbf{R}^3$ excepto, quizás, en un número finito de puntos. Las siguientes condiciones sobre $\mathbf{F}$ son equivalentes:

- (i) Para cualquier curva cerrada simple orientada C , $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$.
- (ii) Para cualesquiera dos curvas cerradas simples orientadas C_1 y C_2 que tengan los mismos extremos.

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

(iii) $\mathbf{F}$ es el gradiente de alguna función f ; esto es, $\mathbf{F} = \nabla f$ (y si $\mathbf{F}$ tiene un punto excepcional donde no está definido, tampoco f está definido ahí).

(iv) $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

Un campo vectorial que satisfaga una (y por lo tanto, todas) de las condiciones (i)–(iv) se llama *campo vectorial conservativo*.†

DEMOSTRACIÓN Probaremos la siguiente cadena de implicaciones, lo cual probará el teorema:

$$(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (iv) \Rightarrow (i).$$

Primero mostraremos que la condición (i) implica la condición (ii). Suponer que σ_1 y σ_2 son parametrizaciones que representan a C_1 y C_2 , con los mismos extremos. Construir la curva cerrada σ obtenida recorriendo primero σ_1 y después $-\sigma_2$ (figura 8.3.1), o, simbólicamente, la curva $\sigma = \sigma_1 - \sigma_2$. Suponiendo que σ

*Si se usa el signo de resta, entonces V es decreciente en dirección de $\mathbf{F}$. Así, una partícula sobre la que actúe $\mathbf{F}$ se mueve en dirección que decrezca el potencial.

†En el plano $\mathbf{R}^2$ no se permiten puntos excepcionales (ver el ejercicio 12). El teorema 7 se puede probar de la misma manera si $\mathbf{F}$ está definido y es de clase C^1 sólo en un conjunto abierto convexo en $\mathbf{R}^2$ o $\mathbf{R}^3$. (Un conjunto D es convexo si P y $Q \in D$ implica que la recta que une a P y Q pertenece a D .)

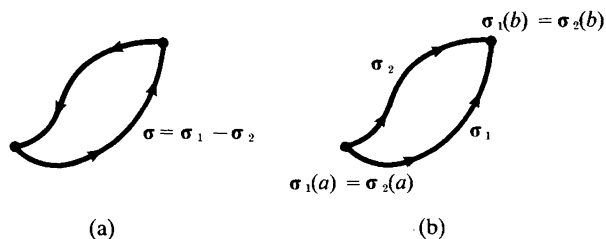


Figura 8.3.1 Construcción de una curva cerrada simple orientada $\sigma_1 - \sigma_2$ (a) a partir de dos curvas simples orientadas (b).

es simple, la condición (i) da

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\sigma_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0,$$

de modo que se cumple la condición (ii). (Si σ no es simple, se requiere un argumento adicional, omitido aquí.)

A continuación probaremos que la condición (ii) implica la condición (iii). Sea C cualquier curva orientada simple que une a un punto como $(0, 0, 0)$ con (x, y, z) , y suponer que C está representada por la parametrización σ (si $(0, 0, 0)$ es el punto excepcional de $\mathbf{F}$, podemos escoger un punto de inicio de σ diferente sin que se afecte la argumentación). Definir $f(x, y, z)$ como $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$. Por la hipótesis (ii), $f(x, y, z)$ es independiente de C . Mostraremos que $\mathbf{F} = \text{grad } f$. En efecto, escogemos σ como la trayectoria mostrada en la figura 8.3.2, de modo que

$$f(x, y, z) = \int_0^x F_1(t, 0, 0) dt + \int_0^y F_2(x, t, 0) dt + \int_0^z F_3(x, y, t) dt,$$

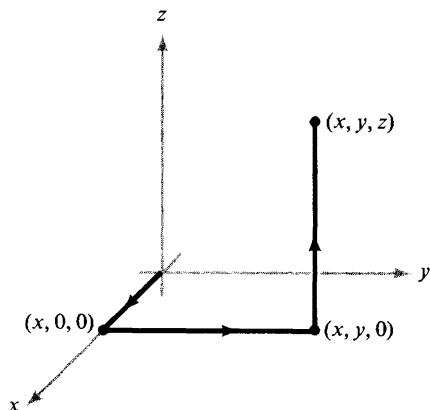


Figura 8.3.2 Trayectoria que une $(0, 0, 0)$ con (x, y, z) .

donde $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$. Se sigue de manera inmediata, que $\partial f / \partial z = F_3$. Permutando x , y y z , podemos mostrar similarmente, que $\partial f / \partial x = F_1$ y $\partial f / \partial y = F_2$; esto es, $\nabla f = \mathbf{F}$. Tercero, la condición (iii) implica la condición (iv) pues, como ya se demostró en la sección 3.4,

$$\nabla \times \nabla f = 0.$$

Finalmente, sean σ una representación de una curva cerrada C y S cualquier superficie cuya frontera sea σ (si $\mathbf{F}$ tiene puntos excepcionales, escoger S de manera de evitarlos). La figura 8.3.3 indica que probablemente siempre se pueda hallar dicha superficie; sin embargo, una demostración formal de ello requeriría del desarrollo de ideas matemáticas más sofisticadas que las presentadas aquí. Por el teorema de Stokes,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \int_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS.$$

Como $\nabla \times \mathbf{F} = 0$, esta integral se anula, de modo que condición (iv) $\Rightarrow$ condición (i). ■

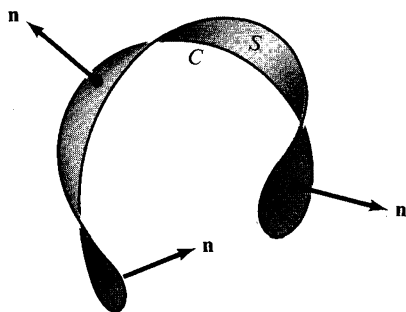


Figura 8.3.3 Superficie S que genera una curva C .

Hay varias interpretaciones físicas útiles de $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$. Ya vimos que una es el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ al mover una partícula a lo largo de C . Una segunda interpretación es el concepto de circulación, que vimos al final de la sección anterior. En este caso pensamos $\mathbf{F}$ como el campo de velocidad de un fluido; esto es, a cada punto P en el espacio, $\mathbf{F}$ asigna el vector velocidad del fluido en P . Tomar C como una curva cerrada, y sea $\Delta \mathbf{s}$ una pequeña cuerda dirigida de C . Entonces $\mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{s}$ es aproximadamente la componente tangencial de $\mathbf{F}$ por $\|\Delta \mathbf{s}\|$. La integral $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ es la componente neta tangencial alrededor de C . Esto significa que si colocamos una pequeña rueda con aspas en el fluido, girará si la circulación del fluido fuera diferente de cero, o $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \neq 0$ (ver la figura 8.3.4). Así, con frecuencia nos referimos a la integral de línea

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

como la *circulación* de $\mathbf{F}$ alrededor de C .

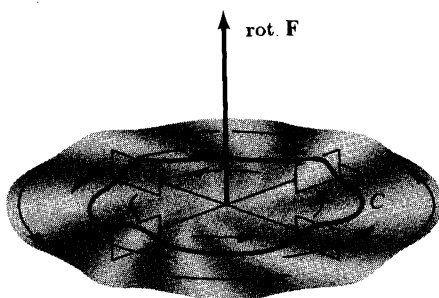


Figura 8.3.4 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \neq 0$ implica que una rueda con aspas en un fluido con campo de velocidad $\mathbf{F}$ girará alrededor de su eje.

Hay una interpretación similar en teoría electromagnética: Si $\mathbf{F}$ representa un campo eléctrico, entonces una corriente fluirá alrededor de un lazo C si $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \neq 0$.

Por el teorema 7, un campo $\mathbf{F}$ no tiene circulación si y sólo si $\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. De aquí, un campo vectorial $\mathbf{F}$ con $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ se llama *irrotacional*. Hemos probado entonces que un campo vectorial en $\mathbf{R}^3$ es irrotacional si y sólo si es el campo gradiente de alguna función, esto es, si y sólo si $\mathbf{F} = \nabla f$. La función f se llama *potencial* para $\mathbf{F}$.

EJEMPLO 1 Considerar el campo vectorial $\mathbf{F}$ en $\mathbf{R}^3$ definido por

$$\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + (z \cos yz + x)\mathbf{j} + (y \cos yz)\mathbf{k}.$$

Mostrar que $\mathbf{F}$ es irrotacional y hallar un potencial escalar para $\mathbf{F}$.

SOLUCIÓN Calculamos $\nabla \times \mathbf{F}$:

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & x + z \cos yz & y \cos yz \end{vmatrix} \\ &= (\cos yz - yz \sin yz - \cos yz + yz \sin yz)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (1 - 1)\mathbf{k} \\ &= 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0}, \end{aligned}$$

de modo que $\mathbf{F}$ es irrotacional. Podemos hallar un potencial escalar de varias maneras.

Método 1. Con la técnica usada en el teorema 7 para probar que la condición (ii) implica la condición (iii), podemos hacer

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= \int_0^x F_1(t, 0, 0) dt + \int_0^y F_2(x, t, 0) dt + \int_0^z F_3(x, y, t) dt \\ &= \int_0^x 0 dt + \int_0^y x dt + \int_0^z y \cos yt dt \\ &= 0 + xy + \operatorname{sen} yz = xy + \operatorname{sen} yz. \end{aligned}$$

Se verifica fácilmente que, como se requiere, $\nabla f = \mathbf{F}$:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k} = y \mathbf{i} + (x + z \cos yz) \mathbf{j} + (y \cos yz) \mathbf{k}.$$

Método 2. Como sabemos que existe f , sabemos que es posible resolver el sistema de ecuaciones

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x + z \cos yz, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = y \cos yz,$$

para $f(x, y, z)$. Éstas son equivalentes a las ecuaciones simultáneas

$$(a) \quad f(x, y, z) = xy + h_1(y, z)$$

$$(b) \quad f(x, y, z) = \operatorname{sen} yz + xy + h_2(x, z)$$

$$(c) \quad f(x, y, z) = \operatorname{sen} yz + h_3(x, y)$$

para funciones h_1 , h_2 y h_3 , independientes de x , y y z (respectivamente). Cuando $h_1(y, z) = \operatorname{sen} yz$, $h_2(x, z) = 0$ y $h_3(x, y) = xy$, las tres ecuaciones concuerdan, de modo que forman un potencial para $\mathbf{F}$. Sin embargo, sólo intuimos los valores de h_1 , h_2 y h_3 . Para deducir de manera más sistemática la fórmula para f , notamos que como $f(x, y, z) = xy + h_1(y, z)$ y $\partial f / \partial z = y \cos yz$, tenemos que

$$\frac{\partial h_1(y, z)}{\partial z} = y \cos yz$$

o

$$h_1(y, z) = \int y \cos yz dz + g(y) = \operatorname{sen} yz + g(y).$$

Por lo tanto, sustituyendo esto en la ecuación (a) obtenemos

$$f(x, y, z) = xy + \operatorname{sen} yz + g(y);$$

pero por la ecuación (b),

$$g(y) = h_2(x, z).$$

Debido a que el lado derecho de esta ecuación es una función de x y z y el lado izquierdo es una función sólo de y , concluimos que deben ser iguales a alguna constante C . Así,

$$f(x, y, z) = xy + \text{sen } yz + C$$

y hemos determinado f salvo por una constante. ▲

EJEMPLO 2 Una masa M en el origen en $\mathbf{R}^3$ ejerce una fuerza sobre una masa m localizada en $\mathbf{r} = (x, y, z)$ con magnitud GmM/r^2 y dirigida hacia el origen. Aquí G es la constante gravitacional, que depende de las unidades de medición, y $r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Si recordamos que $-\mathbf{r}/r$ es un vector unitario dirigido hacia el origen, entonces podemos escribir el campo de fuerza como

$$\mathbf{F}(x, y, z) = -\frac{GmM\mathbf{r}}{r^3}.$$

Mostrar que $\mathbf{F}$ es irrotacional y hallar un potencial escalar para $\mathbf{F}$. (Nótese que $\mathbf{F}$ no está definido en el origen, pero aun así se aplica el teorema 7 pues permite un punto excepcional.)

SOLUCIÓN Primero verifiquemos que $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Por la fórmula 11 de la tabla 3.1, de la sección 3.5, obtenemos

$$\nabla \times \mathbf{F} = -GmM \left[\nabla \left(\frac{1}{r^3} \right) \times \mathbf{r} + \frac{1}{r^3} \nabla \times \mathbf{r} \right].$$

Pero $\nabla(1/r^3) = -3\mathbf{r}/r^5$ (ver el ejercicio 8, sección 3.5), de modo que el primer término se anula pues $\mathbf{r} \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$. El segundo término se anula pues

$$\nabla \times \mathbf{r} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial y}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial x}{\partial z} - \frac{\partial z}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial x}{\partial y} \right) \mathbf{k} = \mathbf{0}.$$

De aquí, $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (para $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$).

Si recordamos la fórmula $\nabla(r^n) = nr^{n-2}\mathbf{r}$ (ejercicio 8, sección 3.5), entonces, por inspección, podemos obtener un potencial escalar para $\mathbf{F}$. Tenemos $\mathbf{F} = -\nabla\phi$, donde $\phi(x, y, z) = -GmM/r$ se llama *energía potencial gravitacional*.

(Observamos, de paso, que por el teorema 3 de la sección 7.2, el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ al mover una partícula de masa m de un punto P_1 a un punto P_2 está dado por

$$\phi(P_1) - \phi(P_2) = GmM \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right),$$

donde r_1 es la distancia radial de P_1 al origen, con r_2 definido de manera análoga.) ▲

Por la misma demostración, el teorema 7 también se cumple para campos vectoriales $\mathbf{F}$ de clase C^1 en $\mathbf{R}^2$. En este caso $\mathbf{F}$ no tiene puntos excepcionales; esto es, $\mathbf{F}$ es suave donde sea (ver el ejercicio 12). Nótese, sin embargo, que la conclusión *podría* cumplirse aun si hubiera puntos excepcionales, un ejemplo sería $(x\mathbf{i} + y\mathbf{j})/(x^2 + y^2)^{3/2}$.

Si $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$, entonces

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k},$$

de modo que la condición $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ se reduce a

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Así, tenemos:

COROLARIO Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial C^1 en $\mathbf{R}^2$ de la forma $P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ con $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$, entonces $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna f definida en $\mathbf{R}^2$.

Insistimos en que este corolario puede ser falso si $\mathbf{F}$ deja de ser de clase C^1 incluso en un solo punto (se da un ejemplo en el ejercicio 12). Sin embargo, en $\mathbf{R}^3$ se permiten excepciones en puntos (ver el teorema 7).

EJEMPLO 3 (a) *Determinar si el campo vectorial*

$$\mathbf{F} = e^{xy}\mathbf{i} + e^{x+y}\mathbf{j}$$

es un campo gradiente.

(b) *Repetir la parte (a) para*

$$\mathbf{F} = (2x \cos y)\mathbf{i} - (x^2 \sin y)\mathbf{j}.$$

SOLUCIÓN (a) Aquí, $P(x, y) = e^{xy}$ y $Q(x, y) = e^{x+y}$, de modo que calculamos

$$\frac{\partial P}{\partial y} = xe^{xy}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = e^{x+y}.$$

Éstas no son iguales, de modo que $\mathbf{F}$ no puede tener una función de potencial.

(b) En este caso, hallamos

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2x \sin y = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

de modo que $\mathbf{F}$ tiene una función de potencial f . Para calcular f resolvemos las ecuaciones

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \cos y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -x^2 \sin y.$$

Así,

$$f(x, y) = x^2 \cos y + h_1(y)$$

y

$$f(x, y) = x^2 \cos y + h_2(x).$$

Si h_1 y h_2 son la misma constante, entonces se satisfacen ambas ecuaciones, de modo que $f(x, y) = x^2 \cos y$ es un potencial para $\mathbf{F}$. $\blacktriangle$

EJEMPLO 4 Sea $\sigma: [1, 2] \rightarrow \mathbf{R}^2$ dada por

$$x = e^{t-1}, \quad y = \sin \frac{\pi}{t}.$$

Calcular la integral

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds = \int_{\sigma} 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy,$$

donde $\mathbf{F} = (2x \cos y)\mathbf{i} - (x^2 \sin y)\mathbf{j}$.

SOLUCIÓN Los extremos son $\sigma(1) = (1, 0)$ y $\sigma(2) = (e, 1)$. Como $\partial(2x \cos y)/\partial y = \partial(-x^2 \sin y)/\partial x$, $\mathbf{F}$ es irrotacional y por lo tanto, un campo vectorial gradiente (como vimos en el ejemplo 3). Así, por el teorema 7, podemos reemplazar σ por cualquier curva C^1 a trozos que tenga los mismos extremos, en particular, por la trayectoria poligonal de $(1, 0)$ a $(e, 0)$ a $(e, 1)$. Así, la integral de línea debe ser igual a

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot ds &= \int_1^e 2t \cos 0 \, dt + \int_0^1 -e^2 \sin t \, dt \\ &= (e^2 - 1) + e^2(\cos 1 - 1) = e^2 \cos 1 - 1. \end{aligned}$$

De manera alternativa, usando el teorema 3 de la sección 7.2, tenemos

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy &= \int_{\sigma} \nabla f \cdot ds \\ &= f(\sigma(2)) - f(\sigma(1)) = e^2 \cos 1 - 1, \end{aligned}$$

pues $f(x, y) = x^2 \cos y$ es una función de potencial para $\mathbf{F}$. Es evidente que esta técnica es más fácil que calcular directamente la integral. $\blacktriangle$

Concluimos esta sección con un teorema que es bastante parecido en espíritu al teorema 7. El teorema 7 fue motivado, en parte como un recíproco al resultado de que $\text{rot } \nabla f = \mathbf{0}$ para cualquier función C^1 $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ —o, si $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$,

entonces $\mathbf{F} = \nabla f$. También sabemos (fórmula 10 en la tabla 3.1, sección 3.5) que $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{G}) = 0$ para cualquier campo vectorial $\mathbf{G}$ de clase C^2 . Podríamos plantearnos la validez del enunciado recíproco: Si $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, ¿es $\mathbf{F}$ el rotacional de un campo vectorial $\mathbf{G}$? El siguiente teorema responde en sentido afirmativo.

TEOREMA 8 Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial C^1 en $\mathbf{R}^3$ con $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, entonces existe un campo vectorial $\mathbf{G}$ de clase C^1 tal que $\mathbf{F} = \operatorname{rot} \mathbf{G}$.

La demostración se esboza en el ejercicio 16. Advertimos al lector que a diferencia de $\mathbf{F}$ en el teorema 7, al campo vectorial $\mathbf{F}$ del teorema 8 no se le permite tener un punto excepcional. Por ejemplo, el campo de fuerza gravitacional $\mathbf{F} = -(GmM\mathbf{r}/r^3)$ tiene la propiedad de que $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ y sin embargo, no existe $\mathbf{G}$ para el cual $\mathbf{F} = \operatorname{rot} \mathbf{G}$ (ver el ejercicio 25). El teorema 8 no se aplica pues el campo de fuerza gravitacional $\mathbf{F}$ no está definido en $\mathbf{0} \in \mathbf{R}^3$.

EJERCICIOS

1. Mostrar que cualesquiera dos funciones de potencial para un campo vectorial difieren, a lo más, en una constante.

2. (a) Sea $\mathbf{F}(x, y) = (xy, y^2)$ y sea σ la trayectoria $y = 2x^2$ que une $(0, 0)$ con $(1, 2)$ en $\mathbf{R}^2$. Evaluar $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$.

(b) ¿Depende la integral en la parte (a) de la trayectoria que une $(0, 0)$ con $(1, 2)$?

3. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (2xyz + \sin x)\mathbf{i} + x^2z\mathbf{j} + x^2y\mathbf{k}$. Hallar una función f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.

4. Evaluar $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, donde $\sigma(t) = (\cos^5 t, \sin^3 t, t^4)$, $0 \leq t \leq \pi$, y $\mathbf{F}$ es como en el ejercicio 3.

5. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F} = -\mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|^3$ al mover una partícula de un punto $\mathbf{r}_0 \in \mathbf{R}^3$ “hasta ∞ ”, donde $\mathbf{r}(x, y, z) = (x, y, z)$?

6. En el ejercicio 5, mostrar que $\mathbf{F} = \nabla(1/r)$, $r \neq 0$, $r = \|\mathbf{r}\|$. ¿En qué sentido es la integral de $\mathbf{F}$ independiente de la trayectoria?

7. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. ¿Puede existir una función f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$?

*8. Sea $\mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k}$ y suponer que cada F_k satisface la condición de homogeneidad

$$F_k(tx, ty, tz) = tF_k(x, y, z), \quad k = 1, 2, 3.$$

Suponer además que $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Probar que $\mathbf{F} = \nabla f$ donde

$$2f(x, y, z) = xF_1(x, y, z) + yF_2(x, y, z) + zF_3(x, y, z).$$

(IDEA: Usar el ejercicio de repaso 23, capítulo 2.)

9. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (e^x \sin y)\mathbf{i} + (e^x \cos y)\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$. Evaluar la integral $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, donde $\sigma(t) = (\sqrt{t}, t^3, \exp \sqrt{t})$, $0 \leq t \leq 1$.

10. Sea un fluido con campo de velocidad $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$. ¿Cuál es la circulación alrededor del círculo unitario en el plano xy ? Interpretar la respuesta dada.

11. La masa de la Tierra es aproximadamente 6×10^{27} g y la del Sol es 330,000 veces mayor. La constante gravitacional es $6.7 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{s}^2 \cdot \text{g}$. La distancia de la Tierra al Sol es alrededor de 1.5×10^{12} cm. Calcular, aproximadamente, el trabajo necesario para incrementar la distancia de la Tierra al Sol en 1 cm.

12. (a) Mostrar que $\int_C (x dy - y dx)/(x^2 + y^2) = 2\pi$, donde C es el círculo unitario.

(b) Concluir que el campo vectorial asociado $[-y/(x^2 + y^2)]\mathbf{i} + [x/(x^2 + y^2)]\mathbf{j}$ no es un campo conservativo.

(c) Mostrar, sin embargo, que $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$. Contradice esto el corolario (de la página 524) del teorema 7? De no ser así, ¿por qué no?

13. Determinar cuál de los siguientes campos vectoriales $\mathbf{F}$ en el plano es el gradiente de una función escalar f . Si existe dicha f , hallarla.

(a) $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

(b) $\mathbf{F}(x, y) = xy\mathbf{i} + xy\mathbf{j}$

(c) $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + y^2)\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j}$

14. Repetir el ejercicio 13 para los campos vectoriales siguientes:

(a) $\mathbf{F}(x, y) = (\cos xy - xy \sin xy)\mathbf{i} - (x^2 \sin xy)\mathbf{j}$

(b) $\mathbf{F}(x, y) = (x\sqrt{x^2y^2 + 1})\mathbf{i} + (y\sqrt{x^2y^2 + 1})\mathbf{j}$

(c) $\mathbf{F}(x, y) = (2x \cos y + \cos y)\mathbf{i} - (x^2 \sin y + x \sin y)\mathbf{j}$

15. Mostrar que los siguientes campos vectoriales son conservativos. Calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ para la curva dada.

(a) $\mathbf{F} = (xy^2 + 3x^2y)\mathbf{i} + (x + y)x^2\mathbf{j}$; C es la curva que está formada por los segmentos de recta de $(1, 1)$ a $(0, 2)$ a $(3, 0)$.

(b) $\mathbf{F} = \frac{2x}{y^2 + 1}\mathbf{i} - \frac{2y(x^2 + 1)}{(y^2 + 1)^2}\mathbf{j}$; C está parametrizada por $x = t^3 - 1$, $y = t^6 - t$, $0 \leq t \leq 1$.

(c) $\mathbf{F} = [\cos(xy^2) - xy^2 \sin(xy^2)]\mathbf{i} - 2x^2y \sin(xy^2)\mathbf{j}$; C es la curva (e^t, e^{t+1}) , $-1 \leq t \leq 0$.

16. Probar el teorema 8. (IDEA: Definir $\mathbf{G} = G_1\mathbf{i} + G_2\mathbf{j} + G_3\mathbf{k}$ por

$$G_1(x, y, z) = \int_0^z F_2(x, y, t) dt - \int_0^y F_3(x, t, 0) dt$$

$$G_2(x, y, z) = - \int_0^z F_1(x, y, t) dt$$

y $G_3(x, y, z) = 0$.)

17. ¿Es cada uno de los siguientes campos vectoriales el rotacional de algún otro campo vectorial? De ser así, hallar el campo vectorial.

(a) $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

(b) $\mathbf{F} = (x^2 + 1)\mathbf{i} + (z - 2xy)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$

18. Sea $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} - yz\mathbf{j} + y\mathbf{k}$. Verificar que $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$. Hallar $\mathbf{G}$ tal que $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{G}$.

19. Repetir el ejercicio 18 para $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$.

20. Sea $\mathbf{F} = xe^y\mathbf{i} - (x \cos z)\mathbf{j} - ze^y\mathbf{k}$. Hallar $\mathbf{G}$ tal que $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{G}$.

21. Sea $\mathbf{F} = (x \cos y)\mathbf{i} - (\sin y)\mathbf{j} + (\sin x)\mathbf{k}$. Hallar $\mathbf{G}$ tal que $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{G}$.

22. Usando diferentes trayectorias de $(0, 0, 0)$ a (x, y, z) , mostrar que la función f definida en la demostración del teorema 7 para “condición (ii) implica condición (iii)” satisface $\partial f / \partial x = F_1$ y $\partial f / \partial y = F_2$.

23. Sea $\mathbf{F}$ el campo vectorial en $\mathbf{R}^3$ dado por $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$.

(a) Mostrar que $\mathbf{F}$ es rotacional, esto es, que $\mathbf{F}$ no es irrotacional.

(b) Suponer que $\mathbf{F}$ representa el campo vectorial de velocidad de un fluido. Mostrar que si colocamos un corcho en este fluido, girará en un plano paralelo al plano xy , en una trayectoria circular alrededor del eje z .

(c) ¿En qué dirección gira el corcho?

*24. Sea $\mathbf{G}$ el campo vectorial en $\mathbf{R}^3 \setminus \{\text{eje } z\}$ definido por

$$\mathbf{G} = \frac{-y}{x^2 + y^2}\mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2}\mathbf{j}.$$

(a) Mostrar que $\mathbf{G}$ es irrotacional.

(b) Mostrar que el resultado del ejercicio 23(b) también se cumple para $\mathbf{G}$.

(c) ¿Cómo podemos resolver el hecho de que las trayectorias de $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ sean iguales (circulares alrededor del eje z) pero que $\mathbf{F}$ sea rotacional y $\mathbf{G}$ no? (IDEA: La propiedad de ser rotacional es una condición local, esto es, una propiedad del fluido en la vecindad de un punto.)

*25. Sea $\mathbf{F} = -(GmM\mathbf{r}/r^3)$ el campo de fuerza gravitacional definido en $\mathbf{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$.

(a) Mostrar que $\text{div } \mathbf{F} = 0$.

(b) Mostrar que $\mathbf{F} \neq \text{rot } \mathbf{G}$ para cualquier campo vectorial $\mathbf{G}$ de clase C^1 en $\mathbf{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$.

8.4 TEOREMA DE GAUSS

El teorema de Gauss asegura que el flujo de un campo vectorial hacia afuera de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia de ese campo vectorial sobre el volumen encerrado por la superficie. Se trata de un resultado paralelo al teorema de Stokes y al de Green, en el sentido de que relaciona una integral sobre un objeto geométrico cerrado (curva o superficie) con una integral sobre una región contenida (superficie o volumen).

Comenzaremos pidiendo al lector que repase las diferentes regiones en el espacio que se introdujeron cuando estudiamos la integral de volumen; estas regiones se ilustran en la figura 6.1.3. Como lo indica la figura, la frontera de una región de tipo I, II o III en $\mathbf{R}^3$ es una superficie formada por un número finito (a lo más seis, por lo menos dos) de superficies que se pueden describir como gráficas de funciones de $\mathbf{R}^2$ a $\mathbf{R}$. Este tipo de superficie se llama *superficie cerrada*. Las superficies $S_1, S_2, \dots, S_N$ que componen dicha superficie cerrada se llaman sus *caras*.

EJEMPLO 1 El cubo en la figura 8.4.1(a) es una región del tipo IV (recordar que esto significa que es simultáneamente de los tipos I, II y III), con seis rectángulos que componen su frontera. La esfera es la frontera de una bola sólida, que es además una región del tipo IV. ▲

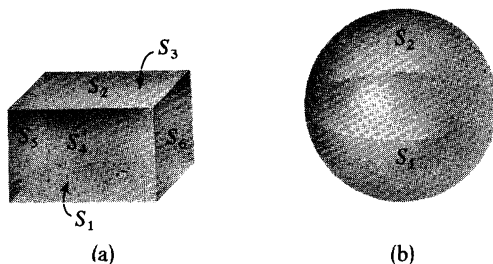


Figura 8.4.1 (a) Regiones del tipo IV y (b) las superficies S_i que componen sus fronteras.

Las superficies cerradas se pueden orientar de dos maneras. En la primera, la orientación exterior, la normal apunta hacia afuera en el espacio, y en la segunda, la orientación interior, la normal apunta hacia adentro de la región acotada (figura 8.4.2).

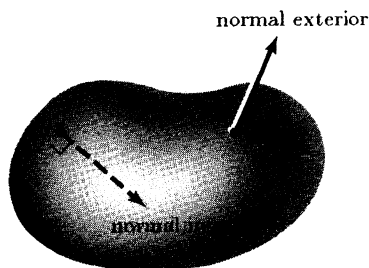


Figura 8.4.2 Dos posibles orientaciones para una superficie cerrada.

Suponer que S es una superficie cerrada orientada de alguna de estas dos maneras y $\mathbf{F}$ es un campo vectorial en S . Entonces, como lo definimos en la sección 7.6 (pág. 478).

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \sum_i \int_{S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

Si S tiene la orientación exterior, la integral $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ mide el flujo total de $\mathbf{F}$ hacia afuera a través de S . Esto es, si pensamos $\mathbf{F}$ como el campo de velocidad de un fluido, $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ indica la cantidad de fluido que sale de la región acotada por S por unidad de tiempo. Si S tiene la orientación interior, la integral $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ mide el flujo total de $\mathbf{F}$ hacia adentro a través de S .

Recordemos otra manera común de escribir estas integrales de superficie, una manera que especifica explícitamente la orientación de S . Sea la orientación de S dada por un vector normal unitario $\mathbf{n}(x, y, z)$ en cada punto de S . Entonces tenemos la integral orientada

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS,$$

esto es, la integral de la componente normal de $\mathbf{F}$ sobre S . En el resto de esta sección, si S es una superficie cerrada que engloba una región Ω , adoptamos la convención de que $S = \partial\Omega$ tiene dada la orientación exterior, con normal unitaria exterior $\mathbf{n}(x, y, z)$ en cada punto $(x, y, z) \in S$. Más aún, denotamos la superficie con la orientación opuesta (interior) por $\partial\Omega_{\text{op}}$. Entonces la dirección normal unitaria asociada a esta orientación es $-\mathbf{n}$. Así,

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = - \int_S [\mathbf{F} \cdot (-\mathbf{n})] dS = - \int_{\partial\Omega_{\text{op}}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

EJEMPLO 2 El cubo unitario Ω dado por

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 \quad 0 \leq z \leq 1$$

es una región en el espacio, del tipo IV (ver la figura 8.4.3). Escribimos las caras como

$$S_1: z = 0, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$$

$$S_2: z = 1, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$$

$$S_3: x = 0, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

$$S_4: x = 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

$$S_5: y = 0, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

$$S_6: y = 1, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

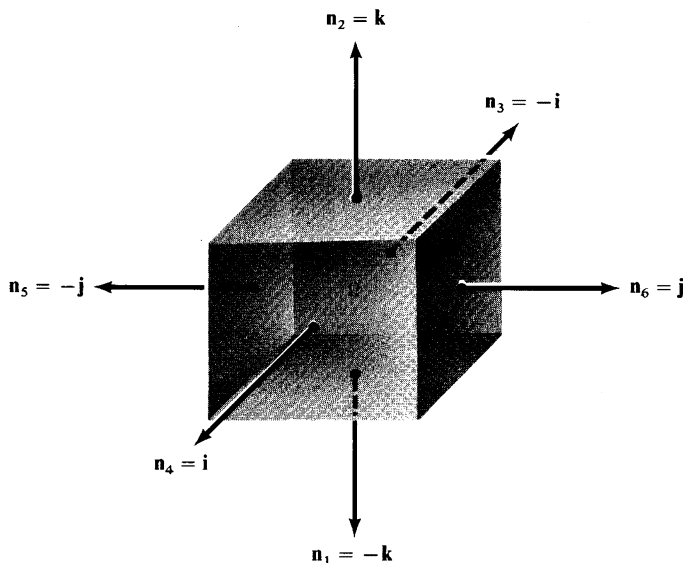


Figura 8.4.3 Orientación exterior en el cubo.

En la figura 8.4.3 vemos que

$$\mathbf{n}_2 = \mathbf{k} = -\mathbf{n}_1,$$

$$\mathbf{n}_4 = \mathbf{i} = -\mathbf{n}_3,$$

$$\mathbf{n}_6 = \mathbf{j} = -\mathbf{n}_5,$$

de modo que para un campo vectorial continuo $\mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k}$,

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = - \int_{S_1} F_3 dS + \int_{S_2} F_3 dS - \int_{S_3} F_1 dS \\ &\quad + \int_{S_4} F_1 dS - \int_{S_5} F_2 dS + \int_{S_6} F_2 dS. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Llegamos ahora al último de los tres teoremas centrales de este capítulo. Este teorema relaciona integrales de superficie con integrales de volumen; en palabras, el teorema asegura que si Ω es una región en $\mathbf{R}^3$, entonces el flujo de un campo $\mathbf{F}$ hacia el exterior a través de la superficie cerrada $\partial\Omega$ es igual a la integral de $\text{div } \mathbf{F}$ sobre Ω . (Ver la página 479 para la interpretación de las integrales de superficie en términos de flujo.)

TEOREMA 9: TEOREMA DE LA DIVERGENCIA DE GAUSS Sea Ω una región en el espacio, del tipo IV. Denotar por $\partial\Omega$ la superficie cerrada orientada que acota a Ω .

Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial suave definido en Ω . Entonces

$$\int_{\Omega} (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

o, de manera alternativa,

$$\int_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV = \int_{\partial\Omega} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS.$$

DEMOSTRACIÓN Si $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$, entonces por definición, $\operatorname{div} \mathbf{F} = \partial P/\partial x + \partial Q/\partial y + \partial R/\partial z$, de modo que podemos escribir (usando la aditividad de la integral de volumen)

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \int_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dV + \int_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dV + \int_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV.$$

Por otro lado, la integral de superficie en cuestión es

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS &= \int_{\partial\Omega} (P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}) \cdot \mathbf{n} dS \\ &= \int_{\partial\Omega} P\mathbf{i} \cdot \mathbf{n} dS + \int_{\partial\Omega} Q\mathbf{j} \cdot \mathbf{n} dS + \int_{\partial\Omega} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dS. \end{aligned}$$

El teorema se sigue si logramos probar las tres igualdades

$$\int_{\partial\Omega} P\mathbf{i} \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dV, \quad (1)$$

$$\int_{\partial\Omega} Q\mathbf{j} \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dV, \quad (2)$$

y

$$\int_{\partial\Omega} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV. \quad (3)$$

Probaremos la ecuación (3); las otras dos igualdades se pueden probar de manera análoga.

Como Ω es una región del tipo I (así como también de los tipos II y III), existe un par de funciones

$$z = f_1(x, y), \quad z = f_2(x, y),$$

cuyo dominio común es una región elemental D en el plano xy , tal que Ω es el conjunto de todos los puntos (x, y, z) que satisfacen

$$f_1(x, y) \leq z \leq f_2(x, y), \quad (x, y) \in D.$$

Por la fórmula (4) de la sección 6.1, tenemos

$$\int_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV = \int_D \left(\int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) dx dy,$$

de modo que

$$\int_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV = \int_D [R(x, y, f_2(x, y)) - R(x, y, f_1(x, y))] dx dy. \quad (4)$$

La frontera de Ω es una superficie cerrada cuya tapa S_2 es la gráfica de $z = f_2(x, y)$, $(x, y) \in D$ y cuya parte inferior S_1 es la gráfica de $z = f_1(x, y)$, $(x, y) \in D$. Los otros cuatro lados de $\partial\Omega$ están formados por las superficies S_3, S_4, S_5 y S_6 , cuyas normales son siempre perpendiculares al eje z . (Ver, por ejemplo, la figura 8.4.4. Notar que pueden faltar algunos de los otros cuatro lados —por ejemplo, si Ω es una bola sólida y $\partial\Omega$ es una esfera— pero esto no afectará el argumento.) Por definición,

$$\int_{\partial\Omega} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dS = \int_{S_1} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_1 dS + \int_{S_2} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2 dS + \sum_{i=3}^6 \int_{S_i} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_i dS.$$

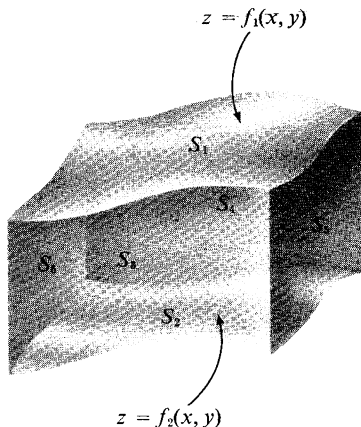


Figura 8.4.4 Una región Ω del tipo I para la cual $\int_{\partial\Omega} R\mathbf{k} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} (\partial R / \partial z) dV$. Los cuatro lados de $\partial\Omega$, que son S_3, S_4, S_5 y S_6 tienen normales perpendiculares al eje z .

Como en cada una de S_3, S_4, S_5 y S_6 la normal $\mathbf{n}_i$ es perpendicular a $\mathbf{k}$, tenemos $\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} = 0$ a lo largo de estas caras, de modo que la integral se reduce a

$$\int_{\partial\Omega} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} ds = \int_{S_1} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_1 dS + \int_{S_2} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2 dS. \quad (5)$$

La superficie S_1 está definida por $z = f_1(x, y)$, de modo que

$$\mathbf{n}_1 = \frac{\frac{\partial f_1}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f_1}{\partial y} \mathbf{j} - \mathbf{k}}{\sqrt{\left(\frac{\partial f_1}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial y}\right)^2 + 1}}$$

(como S_1 es la parte inferior de Ω , para que $\mathbf{n}_1$ apunte hacia afuera debe tener componente $\mathbf{k}$ negativa; ver el ejemplo 2). Así,

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{k} = \frac{-1}{\sqrt{\left(\frac{\partial f_1}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial y}\right)^2 + 1}}$$

y

$$\begin{aligned} & \int_{S_1} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_1) dS \\ &= \int_D R(x, y, f_1(x, y)) \frac{-1}{\sqrt{\left(\frac{\partial f_1}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial y}\right)^2 + 1}} \left(\sqrt{\left(\frac{\partial f_1}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial y}\right)^2 + 1} \right) dA \\ &= - \int_D R(x, y, f(x, y)) dx dy. \end{aligned} \quad (6)$$

Esta ecuación también se sigue de la fórmula (4), sección 7.5.

De manera análoga, en la cara superior S_2 tenemos

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2 = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\partial f_2}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_2}{\partial y}\right)^2 + 1}},$$

de modo que

$$\int_{S_1} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2) dS = \int_D R(x, y, f_2(x, y)) dx dy. \quad (7)$$

Al sustituir las ecuaciones (6) y (7) en la ecuación (5) y después comparar con la ecuación (4), obtenemos

$$\int_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV = \int_{\partial\Omega} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}) dS.$$

Las igualdades restantes (1) y (2), se pueden probar de la misma manera para completar la demostración. ■

El lector deberá notar que la demostración es análoga a la del teorema de Green. Por el procedimiento usado en el ejercicio 8 de la sección 8.1, podemos extender el teorema de Gauss a cualquier región que pueda partirse en subregiones del tipo IV. Esto incluye todas las regiones que nos interesan aquí. Como ejemplo, considerar la región entre dos superficies cerradas, una dentro de la otra. La superficie de esta región consta de dos partes orientadas según se muestra en la figura 8.4.5. Aplicaremos el teorema de la divergencia a dicha región cuando probemos la ley de Gauss en el teorema 10, más adelante.

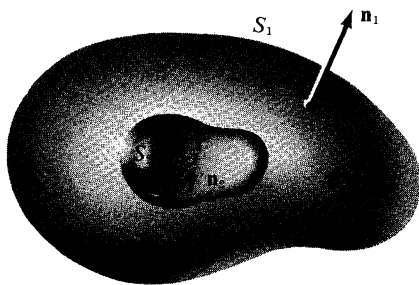


Figura 8.4.5 Región más general a la que se aplica el teorema de Gauss.

EJEMPLO 3 Considerar $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$. Sea S la esfera unitaria definida por $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Evaluar $\int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$.

SOLUCIÓN Por el teorema de Gauss,

$$\int_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS,$$

donde Ω es la bola acotada por la esfera. La integral de la izquierda es

$$2 \int_{\Omega} (1 + y + z) dV = 2 \int_{\Omega} dV + 2 \int_{\Omega} y dV + 2 \int_{\Omega} z dV.$$

Por simetría, podemos argumentar que $\int_{\Omega} y dV = \int_{\Omega} z dV = 0$ (como ejemplo, ver el ejercicio 15, sección 6.1). Así,

$$2 \int_{\Omega} (1 + y + z) dV = 2 \int_{\Omega} dV = \frac{8\pi}{3}$$

(como la bola unitaria tiene volumen $4\pi/3$; ver el ejemplo 1, sección 6.1). Los lectores se convencerán de lo difícil de manejar el cálculo directo de $\int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$. ▲

EJEMPLO 4 Usar el teorema de la divergencia para evaluar

$$\int_{\partial W} (x^2 + y + z) dS,$$

donde W es la bola sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

SOLUCIÓN Para poder aplicar el teorema de la divergencia de Gauss, debemos hallar algún campo vectorial

$$\mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k}$$

en W con

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = x^2 + y + z.$$

En cualquier punto $(x, y, z) \in \partial W$, la normal unitaria exterior $\mathbf{n}$ a ∂W es

$$\mathbf{n} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

pues en ∂W , $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y el radio vector $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ es normal a la esfera ∂W (figura 8.4.6). Por lo tanto, si $\mathbf{F}$ es el campo vectorial deseado, entonces

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = F_1x + F_2y + F_3z.$$

Hacemos

$$F_1x = x^2, \quad F_2y = y, \quad F_3z = z$$

y resolvemos para F_1 , F_2 y F_3 para hallar que

$$\mathbf{F} = x\mathbf{i} + \mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

Calculando $\text{div } \mathbf{F}$ obtenemos

$$\text{div } \mathbf{F} = 1 + 0 + 0 = 1.$$

Así, por el teorema de la divergencia de Gauss,

$$\int_{\partial W} (x^2 + y + z) dS = \int_W dV = \text{volumen}(W) = \frac{4}{3}\pi. \quad \blacktriangle$$

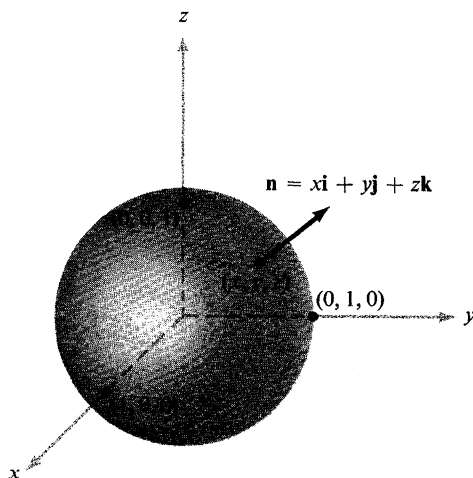


Figura 8.4.6 $\mathbf{n}$ es la normal unitaria a ∂W , la frontera de la bola W .

El significado físico de la divergencia es que en un punto P , $\operatorname{div} \mathbf{F}(P)$ es la tasa del flujo neto hacia el exterior en P por unidad de volumen. Esto se sigue del teorema de Gauss y del teorema del valor medio para integrales (así como del suplemento a la sección 3.4): Si Ω_ρ es una bola en $\mathbf{R}^3$ de radio ρ con centro en P , entonces existe un punto $Q \in \Omega_\rho$ tal que

$$\int_{\partial\Omega_\rho} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_{\Omega_\rho} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \operatorname{div} \mathbf{F}(Q) \cdot \text{volumen}(\Omega_\rho)$$

de modo que

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(P) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \operatorname{div} \mathbf{F}(Q) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{V(\Omega_\rho)} \int_{\partial\Omega_\rho} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

Esto es análogo a la formulación del rotacional en términos de límite que se da al final de la sección 8.2. Así, si $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) > 0$, consideramos P como una *fuentes*, pues hay un flujo neto hacia el exterior cerca de P . Si $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) < 0$, P se llama *sumidero* de $\mathbf{F}$.

Un campo vectorial $\mathbf{F}$ de clase C^1 definido en $\mathbf{R}^3$ se llama *sin divergencia* si $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$. Si $\mathbf{F}$ es sin divergencia, tenemos $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$ para todas las superficies cerradas S . El recíproco también se puede demostrar rápidamente usando el teorema de Gauss: Si $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$ para todas las superficies cerradas S , entonces $\mathbf{F}$ es sin divergencia. Si $\mathbf{F}$ es sin divergencia, vemos entonces que el flujo de $\mathbf{F}$ a través de cualquier superficie cerrada S es 0, de modo que si $\mathbf{F}$ es el campo de velocidad de un fluido, la cantidad neta de fluido que fluye hacia afuera de cualquier región será 0. Así, la misma cantidad de fluido debe fluir hacia adentro de la región que la que sale (en unidad de tiempo). Por lo tanto, un fluido con esta propiedad se llama *incompresible*. (En el ejercicio 22 se da una justificación adicional de esta terminología.)

EJEMPLO 5 Evaluar $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, donde $\mathbf{F}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ y S es la superficie del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, acotado por los planos $z = 1$ y $z = -1$ e incluyendo las porciones $x^2 + y^2 \leq 1$ cuando $z = \pm 1$.

SOLUCIÓN Es posible calcular directamente esta integral pero, como en muchos otros casos, es más fácil usar el teorema de la divergencia.

Ahora, S es la frontera de la región Ω dada por $x^2 + y^2 \leq 1$, $-1 \leq z \leq 1$. Así, $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_\Omega (\operatorname{div} \mathbf{F}) \, dV$. Más aún,

$$\begin{aligned} \int_\Omega (\operatorname{div} \mathbf{F}) \, dV &= \int_\Omega (x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz = \int_{-1}^1 \left(\int_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dx \, dy \right) dz \\ &= 2 \int_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dx \, dy. \end{aligned}$$

Antes de evaluar la integral doble notamos que la integral de superficie satisface $\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = 2 \int_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dx \, dy > 0$. Esto significa que $\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, el

flujo neto de $\mathbf{F}$ hacia afuera del cilindro, es positivo, lo cual concuerda con el hecho de que $\operatorname{div} \mathbf{F} = x^2 + y^2 \geq 0$ dentro del cilindro.

Cambiamos variables a coordenadas polares para evaluar la integral doble:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Tenemos, por lo tanto, $\partial(x, y)/\partial(r, \theta) = r$ y $x^2 + y^2 = r^2$. Así,

$$\int_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) d\theta = \frac{1}{2}\pi.$$

Por lo tanto, $\int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \pi$. ▲

Como señalamos antes, el teorema de la divergencia de Gauss se puede aplicar a regiones en el espacio más generales que las del tipo IV. Para concluir esta sección, usaremos esta observación para probar un resultado importante.

TEOREMA 10: LEY DE GAUSS Sea M una región en $\mathbf{R}^3$ del tipo IV. Entonces si $(0, 0, 0) \notin \partial M$, tenemos

$$\int_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \begin{cases} 4\pi & \text{si } (0, 0, 0) \in M \\ 0 & \text{si } (0, 0, 0) \notin M \end{cases}$$

donde

$$\mathbf{r}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

y

$$r(x, y, z) = \|\mathbf{r}(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

SECCIÓN OPTATIVA: DEMOSTRACIÓN DE LA LEY DE GAUSS

Primero suponer que $(0, 0, 0) \notin M$. Entonces $\mathbf{r}/r^3$ es un campo vectorial C^1 en M y ∂M , de modo que por el teorema de la divergencia

$$\int_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \int_M \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) dV.$$

Pero $\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$ para $r \neq 0$, como el lector puede verificar fácilmente (ver el ejercicio 8, sección 3.5). Así,

$$\int_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = 0.$$

Supongamos ahora que $(0, 0, 0) \in M$. No podemos seguir usando el método anterior pues $\mathbf{r}/r^3$ no es suave en M , en vista del denominador cero en $\mathbf{r} = (0, 0, 0)$. Como $(0, 0, 0) \in M$ y $(0, 0, 0) \notin \partial M$, existe $\epsilon > 0$ tal que la bola N de radio ϵ con centro en $(0, 0, 0)$ está completamente contenida en M . Ahora bien, sea Ω la región entre M y N . Entonces Ω tiene frontera $\partial N \cup \partial M = S$. Pero la orientación en ∂N inducida por la normal exterior en Ω es opuesta a la obtenida a partir de N (ver la figura 8.4.7). Ahora, $\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$ en Ω , de modo que por el teorema de la divergencia (generalizado),

$$\int_S \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \int_\Omega \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) = 0.$$

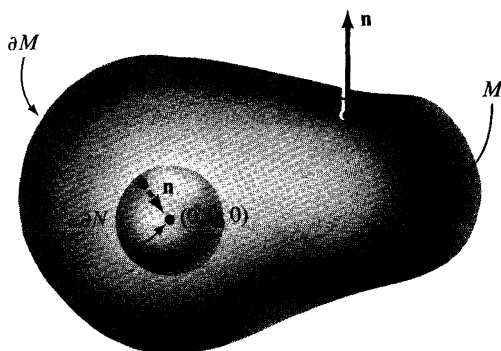


Figura 8.4.7 Orientación exterior inducida en S .

Como

$$\int_S \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \int_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS + \int_{\partial N} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS,$$

donde $\mathbf{n}$ es la normal exterior a S , tenemos

$$\int_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = - \int_{\partial N} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS.$$

Ahora bien, en ∂N , $\mathbf{n} = -\mathbf{r}/r$ y $r = \epsilon$, pues ∂N es una esfera de radio ϵ , de modo que

$$- \int_{\partial N} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \int_{\partial N} \frac{\epsilon^2}{\epsilon^4} dS = \frac{1}{\epsilon^2} \int_{\partial N} dS.$$

Pero $\int_{\partial N} dS = 4\pi\epsilon^2$, el área de superficie de la esfera de radio ϵ . Esto prueba el resultado. ■

EJEMPLO 6 La ley de Gauss tiene la siguiente interpretación física. El potencial debido a una carga puntual Q en $(0, 0, 0)$ está dado por

$$\phi(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi r} = \frac{Q}{4\pi\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

y el campo eléctrico correspondiente es

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi = \frac{Q}{4\pi} \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right).$$

Así, el teorema 10 asegura que el flujo eléctrico total $\int_{\partial M} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ (esto es, el flujo de $\mathbf{E}$ hacia afuera de una superficie cerrada ∂M) es igual a Q si la carga está dentro de M y cero de no ser así. (En el ejercicio 14 se da una generalización.) Nótese que aún si $(0, 0, 0) \notin M$, $\mathbf{E}$ continuará siendo diferente de cero en M .

Para una distribución continua de carga descrita por medio de una densidad de carga ρ , el campo $\mathbf{E}$ está relacionado con la densidad ρ mediante

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho.$$

Así, por el teorema de Gauss,

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} \rho \, dV = Q,$$

o el flujo hacia afuera de una superficie es igual a la carga total dentro. ▲

Suplemento a la Sección 8.4: Divergencia y rotacional en coordenadas polares y cilíndricas

Usamos el teorema de Gauss para deducir la fórmula

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho^2 F_\rho) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi} (\sin \phi F_\phi) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} \quad (8)$$

para la divergencia de un campo vectorial $\mathbf{F}$ en coordenadas esféricas (ver el teorema 5 de la sección 3.5). El método es usar la fórmula

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{P}) = \lim_{\Omega \rightarrow \mathbf{P}} \frac{1}{V(\Omega)} \int_{\partial \Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS, \quad (9)$$

donde Ω es una región con volumen $V(\Omega)$ que se encoge hasta un punto $\mathbf{P}$ (en el libro hemos tomado una bola Ω_ρ , pero podemos usar regiones con cualquier forma). Sea Ω

la región sombreada de la figura 3.5.3. Entonces para las dos caras ortogonales a la dirección radial, la integral de superficie en la ecuación (9) es, aproximadamente,

$$\begin{aligned} & F_\rho(\rho + d\rho, \phi, \theta) \times \text{área de la cara exterior} - F_\rho(\rho, \phi, \theta) \times \text{área de la cara interior} \\ & \approx F_\rho(\rho + d\rho, \phi, \theta)(\rho + d\rho)^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta - F_\rho(\rho, \phi, \theta)\rho^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta \\ & \approx \frac{\partial}{\partial \rho}(F_\rho \rho^2 \sin \phi) \, d\rho \, d\phi \, d\theta \end{aligned} \quad (10)$$

debido al teorema del valor medio para una variable. Dividiendo entre el volumen de la región Ω , a saber, $\rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$, vemos que la contribución al lado derecho de la ecuación (9) es

$$\frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho^2 F_\rho) \quad (11)$$

para estas caras. Asimismo, la contribución de las caras ortogonales a la dirección ϕ es $\frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi}(\sin \phi F_\phi)$, y para la dirección θ , $\frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}$. Sustituyendo en la ecuación (9) y tomando el límite se obtiene la ecuación (8).

La fórmula para $\text{rot } \mathbf{F}$ en coordenadas esféricas se puede deducir de manera análoga usando la fórmula (5) de la sección 8.2, a saber

$$\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{P}) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{P}) = \lim_{S \rightarrow \mathbf{P}} \frac{1}{A(S)} \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

La deducción de las fórmulas correspondientes en coordenadas cilíndricas es análoga.

EJERCICIOS

1. Sea S una superficie cerrada. Usar el teorema de Gauss para mostrar que si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial C^2 , entonces $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 0$. (Comparar con el ejercicio 14 de la sección 8.2.)

2. Sea $\mathbf{F} = x^3 \mathbf{i} + y^3 \mathbf{j} + z^3 \mathbf{k}$. Evaluar la integral de superficie de $\mathbf{F}$ sobre la esfera unitaria.

3. Evaluar $\int_{\partial \Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, donde $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y Ω es el cubo unitario (en el primer octante). Realizar directamente los cálculos y verificar usando el teorema de la divergencia.

4. Repetir el ejercicio 3 para

(a) $\mathbf{F} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$

(b) $\mathbf{F} = x^2 \mathbf{i} + x^2 \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$

5. Sea $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$. Evaluar $\int_{\partial \Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ para cada una de las siguientes regiones Ω :

(a) $x^2 + y^2 \leq z \leq 1$

(b) $x^2 + y^2 \leq z \leq 1$ y $x \geq 0$

(c) $x^2 + y^2 \leq z \leq 1$ y $x \leq 0$

6. Repetir el ejercicio 5 para $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k}$. (La solución sólo a la parte (b) está en la Guía de estudio de este libro.)

7. Sea S la superficie de la región Ω . Mostrar que

$$\int_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} dS = 3 \text{ volumen } (\Omega).$$

Intentar explicarlo geoméricamente. (IDEA: Suponer que $(0, 0, 0) \in \Omega$ y considerar el cono oblicuo con vértice en $(0, 0, 0)$, base ΔS y altura $\|\mathbf{r}\|$. Su volumen es $\frac{1}{3}(\Delta S)(\mathbf{r} \cdot \mathbf{n})$.)

8. Evaluar $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, donde $\mathbf{F} = 3xy^2\mathbf{i} + 3x^2yz\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$ y S es la superficie de la esfera unitaria.

9. Evaluar $\iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA$, donde $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$ y W es el cubo unitario en el primer octante. Efectuar directamente los cálculos y verificar usando el teorema de la divergencia.

10. Evaluar la integral de superficie $\iint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA$, donde $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + z(x^2 + y^2)^2\mathbf{k}$ y ∂S es la superficie del cilindro $x^2 + y^2 \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$.

11. Probar que

$$\iiint_W (\nabla f) \cdot \mathbf{F} dx dy dz = \iint_{\partial W} f \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA - \iiint_W f \nabla \cdot \mathbf{F} dx dy dz.$$

12. Probar la identidad

$$\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) - \mathbf{F} \cdot (\nabla \times \mathbf{G}).$$

***13.** Mostrar que $\int_{\Omega} (1/r^2) dx dy dz = \int_{\partial \Omega} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}/r^2) dS$ donde $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

14. Fijar los vectores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbf{R}^3$ y los números ("cargas") $q_1, \dots, q_k$. Definir $\phi(x, y, z) = \sum_{i=1}^k q_i / (4\pi \|\mathbf{r} - \mathbf{v}_i\|)$, donde $\mathbf{r} = (x, y, z)$. Mostrar que para una superficie cerrada S y $\mathbf{E} = -\nabla \phi$,

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q,$$

donde Q es la carga total dentro de S . (Suponer que se aplica la ley de Gauss del teorema 10 y que ninguna de las cargas está en S .)

15. Probar las identidades de Green

$$\int_{\partial \Omega} f \nabla g \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\Omega} (f \nabla^2 g - \nabla f \cdot \nabla g) dV$$

y

$$\int_{\partial \Omega} (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\Omega} (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dV.$$

16. Suponer que $\mathbf{F}$ satisface $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ y $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Mostrar que podemos escribir $\mathbf{F} = \nabla f$, donde $\nabla^2 f = 0$.

*17. Sea ρ una función continua en $\mathbf{R}^3$ tal que $\rho(\mathbf{q}) = 0$ excepto para $\mathbf{q}$ en alguna región Ω . Sea $\mathbf{q} \in \Omega$ denotada por $\mathbf{q} = (x, y, z)$. El potencial de ρ se define como la función

$$\phi(\mathbf{p}) = \int_{\Omega} \frac{\rho(\mathbf{q})}{4\pi\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|} dV(\mathbf{q}),$$

donde $\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|$ es la distancia entre $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$.

(a) Usando el método del teorema 10, mostrar que $\int_{\partial W} \nabla \phi \cdot \mathbf{n} dS = - \int_W \rho dV$ para aquellas regiones W que puedan partirse en una unión finita de regiones del tipo IV.

(b) Mostrar que ϕ satisface la ecuación de Poisson

$$\nabla^2 \phi = -\rho.$$

(IDEA: Usar la parte (a)). (Nótese que si ρ es una densidad de carga, entonces la integral que define a ϕ puede pensarse como la suma del potencial en $\mathbf{p}$ causado por las cargas puntuales distribuidas sobre Ω de acuerdo con la densidad ρ .)

18. Suponer que $\mathbf{F}$ es tangente a las superficies cerradas S de una región Ω . Probar que

$$\int_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV = 0.$$

*19. Usar la ley de Gauss y la simetría para probar que el campo eléctrico debido a una carga Q esparcida uniformemente sobre la superficie de una esfera, es el mismo fuera de la superficie que el campo desde una carga puntual Q situada en el centro de la esfera. ¿Cómo es el campo dentro de la esfera?

*20. Reformular el ejercicio 19 en términos de campos gravitacionales.

21. Mostrar cómo se puede usar la ley de Gauss para resolver la parte (b) del ejercicio 25 en la sección 8.3.

*22. (Teorema del transporte). Sea $\phi(\mathbf{x}, t)$ el flujo del campo vctorial $\mathbf{F}$ en $\mathbf{R}^3$ (ver la sección 3.4), y sea $J(\mathbf{x}, t)$ el jacobiano de la función $\phi_t: \mathbf{x} \mapsto \phi(\mathbf{x}, t)$ para t fija.

(a) Usando la demostración del teorema 3 de la sección 3.4, mostrar que

$$\frac{\partial}{\partial t} J(\mathbf{x}, t) = [\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x})] J(\mathbf{x}, t).$$

(b) Usando el teorema de cambio de variables y la parte (a), mostrar que si $f(x, y, z, t)$ es una función dada y $\Omega \subset \mathbf{R}^3$ es cualquier región, entonces

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Omega_t} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega_t} \left(\frac{Df}{Dt} + f \operatorname{div} \mathbf{F} \right) dx dy dz \quad (\text{ecuación de transporte})$$

donde $\Omega_t = \phi_t(\Omega)$, la cual es la región moviéndose con el flujo, y donde $Df/Dt = \partial f/\partial t + \mathbf{D}_{\mathbf{x}} f \cdot \mathbf{F}$ es la derivada material (ejercicio 9, sección 3.3).

(c) Tomar $f = 1$ en la parte (b) y mostrar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$
- (ii) $\operatorname{volumen}(\Omega_t) = \operatorname{volumen}(\Omega)$
- (iii) $J(\mathbf{x}, t) = 1$

*23. Sean ϕ , J , $\mathbf{F}$ y f como en el ejercicio 22. Probar que la forma vectorial del teorema del transporte, a saber,

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} (f\mathbf{F}) \, dx \, dy \, dz = \int_{\Omega_t} \left[\frac{\partial}{\partial t}(f\mathbf{F}) + \mathbf{F} \cdot \nabla(f\mathbf{F}) + (f\mathbf{F}) \operatorname{div} \mathbf{F} \right] \, dx \, dy \, dz,$$

donde $\mathbf{F} \cdot \nabla(f\mathbf{F})$ denota la matriz derivada de 3×3 $\mathbf{D}(f\mathbf{F})$, que opera en el vector columna $\mathbf{F}$; en coordenadas cartesianas, $\mathbf{F} \cdot \nabla \mathbf{G}$ es el vector cuya i -ésima componente es

$$\sum_{j=1}^3 F_j \frac{\partial G^i}{\partial x_j}$$

(denominando (x, y, z) como (x_1, x_2, x_3)).

SECCIÓN OPTATIVA

*8.5 APLICACIONES A LA FÍSICA Y ECUACIONES DIFERENCIALES[†]

Podemos aplicar los conceptos desarrollados en este capítulo a la formulación de algunas teorías físicas. Primero estudiaremos la importante ecuación conocida como *ecuación de conservación*. En relación con fluidos, expresa la conservación de masa, y en la teoría electromagnética, la conservación de carga. Aplicaremos la ecuación a conducción de calor y a electromagnetismo.

Sea $\mathbf{V}(t, x, y, z)$ un campo vectorial C^1 en $\mathbb{R}^3$ para cada t y sea $\rho(t, x, y, z)$ una función C^1 con valores reales. Por *ley de conservación de masa* para $\mathbf{V}$ y ρ , entenderemos que la condición

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \, dV = - \int_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

vale para todas las regiones Ω en $\mathbb{R}^3$, donde $\mathbf{J} = \rho\mathbf{V}$; ver la figura 8.5.1.

[†]El lector encontrará útil referirse a H. M. Schey, *Div, Grad, Curl and All That*, W. W. Norton, Nueva York, 1973, para ver más ejemplos.

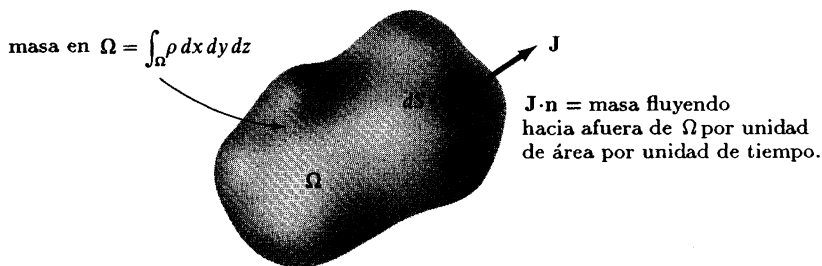


Figura 8.5.1 La tasa de cambio de la masa en Ω es igual a la tasa a la cual la masa cruza $\partial\Omega$.

Si pensamos ρ como una densidad de masa (ρ podría ser también densidad de carga), esto es, la masa por unidad de volumen, y $\mathbf{V}$ como el campo de velocidad de un fluido, la condición dice simplemente que la tasa de cambio de la masa total en Ω es igual a la tasa a la cual la masa fluye hacia adentro de Ω . Recordar que $\int_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \, dS$ se llama el flujo de $\mathbf{J}$. Necesitamos el resultado siguiente.

TEOREMA 11 Para $\mathbf{V}$ y ρ definidos en $\mathbb{R}^3$, la ley de conservación de masa para $\mathbf{V}$ y ρ es equivalente a la condición

$$\operatorname{div} \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \quad (1)$$

esto es,

$$\rho \operatorname{div} \mathbf{V} + \mathbf{V} \cdot \nabla \rho + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \quad (1')$$

Aquí, $\operatorname{div} \mathbf{J}$ significa que calculamos $\operatorname{div} \mathbf{J}$ manteniendo a t fija, y $\partial \rho / \partial t$ significa que diferenciamos ρ respecto a t para x , y y z fijas.

DEMOSTRACIÓN Primero, observemos que $(d/dt) \int_{\Omega} \rho \, dx \, dy \, dz = \int_{\Omega} (\partial \rho / \partial t) \, dx \, dy \, dz$ y

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{J} \, dV,$$

debido al teorema de la divergencia. Así, la conservación de masa es equivalente a la condición

$$\int_{\Omega} \left(\operatorname{div} \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) dx \, dy \, dz = 0.$$

Como esto debe cumplirse para todas las regiones Ω , es equivalente a $\operatorname{div} \mathbf{J} + \partial \rho / \partial t = 0$. ■

La ecuación $\operatorname{div} \mathbf{J} + \partial \rho / \partial t = 0$ se llama *ecuación de continuidad*. Ésta no es la única ecuación que gobierna el movimiento de un fluido, luego no determina el movimiento del fluido, pero es una ecuación que se debe cumplir. Más adelante en esta sección obtendremos las ecuaciones adicionales necesarias para determinar el flujo. Usando el teorema del transporte (ejercicio 22, sección 8.4), el lector puede verificar que la ecuación de continuidad es equivalente a la condición

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho \, dx \, dy \, dz = 0,$$

la cual dice que la masa de una región que se mueve con el fluido es constante en el tiempo. (La notación Ω_t se explica en el mismo ejercicio.)

Los fluidos gobernados por la ecuación de continuidad pueden ser compresibles. Si $\operatorname{div} \mathbf{V} = 0$ (caso incompresible) y ρ es constante, la ecuación (1') se sigue de manera automática. Pero en general, incluso para fluidos incompresibles la ecuación no es automática, pues ρ puede depender de (x, y, z) y t . Así, aun si se cumple $\operatorname{div} \mathbf{V} = 0$, puede que $\operatorname{div}(\rho \mathbf{V}) \neq 0$ siga siendo cierto.

A continuación estudiaremos la ecuación de Euler para un fluido perfecto. Considerar un fluido no viscoso moviéndose en el espacio con un campo de velocidad $\mathbf{V}$. Cuando decimos que el fluido es “perfecto”, queremos decir que si Ω es cualquier parte del fluido, actúan fuerzas de presión sobre la frontera de Ω , a lo largo de su normal. Suponemos que la fuerza por unidad de área que actúa sobre $\partial\Omega$ es $-p\mathbf{n}$, donde $p(x, y, z, t)$ es alguna función llamada *presión*; ver la figura 8.5.2. Así, la fuerza de presión total que actúa sobre Ω es

$$\mathbf{F}_{\partial\Omega} = \text{fuerza} = - \int_{\partial\Omega} p \mathbf{n} \, dS.$$

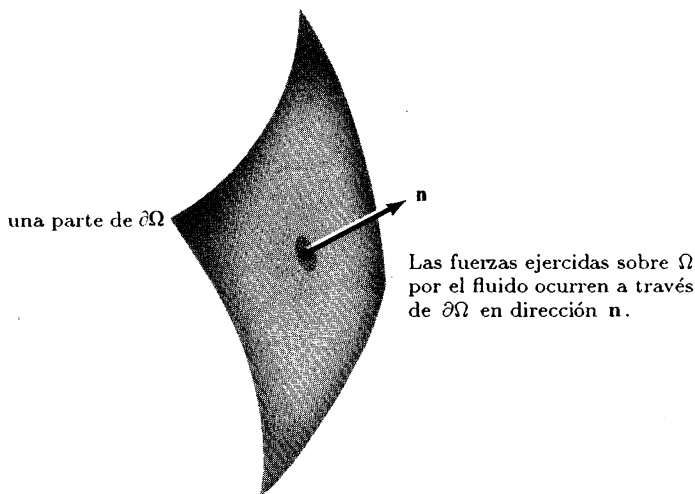


Figura 8.5.2 La fuerza que actúa sobre $\partial\Omega$ por unidad de área es $-p\mathbf{n}$.